

Clarix 실행방법 설명서

서비스명: Clarix

기술스택: Java 21, Spring Boot 3.5, Thymeleaf, Spring Data JPA, MySQL 8, Spring Security

1. 사전 준비

- Java 21
- MySQL 8.x
- 프로젝트 루트: `maum_med`

2. MySQL 데이터베이스 생성

MySQL 콘솔에서 아래 SQL을 실행합니다.

```
CREATE DATABASE clarix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;  
CREATE USER 'clarix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'clarix1234';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON clarix.* TO 'clarix'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

이미 계정이 있다면 `clarix` 데이터베이스에 대한 권한만 확인하면 됩니다.

3. 환경변수 설정

```
cd patient-api  
export MYSQL_HOST=localhost  
export MYSQL_PORT=3306  
export MYSQL_DATABASE=clarix  
export MYSQL_USER=clarix  
export MYSQL_PASSWORD=clarix1234
```

IntelliJ를 사용하는 경우 Run Configuration의 Environment variables에 같은 값을 입력합니다.

4. 서버 실행

```
./gradlew bootRun
```

정상 실행 후 브라우저에서 아래 주소로 접속합니다.

5. 자동 생성 데이터

첫 실행 시 `DemoDataInitializer` 가 MySQL에 데모 데이터를 자동 생성합니다.

- 병원 8개
- 관리자, 의사, 간호사, 검사기사, 접수, 환자 계정
- 처방, 복약 기록, 감정 기록, 식사/운동 기록
- PHQ-9 검사 결과
- SOAP 임상 노트

`users` 테이블에 데이터가 이미 있으면 기존 데이터를 보존하기 위해 자동 시드를 건너뛵니다.

6. 데모 계정

역할	이메일	비밀번호
관리자	admin@clarix.demo	clarix1234
의사	dr.kim@clarix.demo	clarix1234
간호사	nurse@clarix.demo	clarix1234
검사기사	tech@clarix.demo	clarix1234
접수	desk@clarix.demo	clarix1234
환자 안정	patient1@clarix.demo	clarix1234
환자 변동	patient2@clarix.demo	clarix1234
환자 위험	patient3@clarix.demo	clarix1234
환자 테스트	patient4@clarix.demo	clarix1234

7. 주요 기능 확인 순서

1. 환자 계정으로 로그인합니다.
2. `/patient/` 에서 오늘 복약, 감정, 식사, 운동 기록을 입력합니다.
3. `/patient/assessment` 에서 PHQ-9 문항을 제출합니다.
4. `/patient/onboarding` 에서 복용 약을 추가하거나 중단합니다.
5. 의사 계정으로 로그인합니다.
6. `/doctor/` 에서 위험 환자 목록과 7일 순응도를 확인합니다.
7. `/doctor/patient/{id}` 에서 timeline JSON 차트, SOAP 작성, 처방 추가를 확인합니다.

8. 접수/간호사/관리자 계정으로 역할별 화면 접근 제어를 확인합니다.

8. 과제 요구사항 대응

요구사항	구현
반응형 웹 Frontend	Thymeleaf, CSS media query, 모바일 환자 화면, 데스크톱 의료진 화면
Spring Boot Backend	Controller, Service, Repository 계층
DTO 기반 데이터 처리	<code>com.clarix.dto</code> 패키지와 <code>@ModelAttribute</code> 바인딩
MySQL 기반 CRUD	<code>application.properties</code> , JPA Entity, JpaRepository
REST API / JSON	<code>/doctor/patient/{id}/timeline</code> , <code>/doctor/drug-check</code> , <code>/doctor/patient/{id}/llm-soap</code>

9. 문제 해결

증상	해결
8081 포트 사용 중	<code>lsof -ti :8081 xargs kill -9</code> 실행 후 재시도
MySQL 접속 실패	DB 생성, 계정 권한, <code>MYSQL_*</code> 환경변수 확인
테이블이 생성되지 않음	<code>spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update</code> 확인
데모 데이터가 보이지 않음	<code>users</code> 테이블이 비어 있는지 확인 후 재실행
로그인 실패	데모 계정 이메일/비밀번호를 그대로 입력